

Computer Graphics I — Project 1: A Drawing Panel 使用手冊

學號： 01372149 姓名： 江其恩

一、操作方法

1. 基本操作

操作	功能
右鍵	開啟主選單
左鍵拖曳	依目前工具繪圖
q / Q	離開程式（輸入文字時無效）

2. 選單結構

主選單	
└─ colors	white / red / green / blue / black
└─ type	
└─ Draw	自由繪圖
└─ Line	直線
└─ Circle	圓形
└─ Polygon	▸ Triangle / Rectangle / Pentagon / Hexagon
└─ Text	文字
└─ 67	動態 67 圖章
└─ Eraser	橡皮擦
└─ Size	5 ~ 29（線寬、筆刷大小、圓環粗細）
└─ file	save / load / clear / quit
└─ Fullfilled	On / Off（圓形與多邊形實心／空心）
└─ Grid	On / Off（背景格線）
└─ Font	8x13 / 9x15 / Times Roman 10, 24 / Helvetica 10, 12, 18

3. 各工具使用方式

Draw: 按住左鍵拖曳，筆跡跟著滑鼠移動。

Line: 按下的位置為起點，放開的位置為終點，拖曳時即時預覽。

Circle: 按下與放開的兩點為直徑兩端。空心時圓環粗細等於 **Size**；**Fullfilled** 為 **On** 時畫成實心圓。

Polygon: 先在子選單選擇邊數，再拖曳出一個方框，程式依方框自動算出頂點。
Fullfilled 為 **On** 時畫成實心。

Text: 點一下設定文字位置，接著用鍵盤輸入。**Backspace** 刪除最後一個字，**Enter** 確認寫入畫布。字型由 **Font** 選單選擇。

67: 點一下放置一個「67」圖章，「6」與「7」會持續上下交錯跳動。顏色與大小沿用目前設定。

Eraser: 用法與 **Draw** 相同，擦除寬度等於 **Size**。

4. 檔案選單

項目	功能
save	儲存目前畫布
load	還原到上一次 save 的畫布
clear	清空畫布
quit	離開程式

二、作業要求對照

要求	實作
3(a) 階層式選單	主選單 → 子選單 → Polygon 子選單，共三層
3(b) 鍵盤 / 滑鼠 / 視窗 / motion 事件	keyboard、mouse_func、reshape_、motion_func
3(c) 選單改變屬性	顏色、線寬、填滿模式、字型
3(d) 滑鼠控制繪圖	拖曳決定直線端點、圓的直徑、多邊形頂點
進階 (a) 儲存 color buffer	繪製完成時以 glReadPixels 存回主記憶體

要求	實作
進階 (b) display 時貼回	display 中以 <code>glDrawPixels</code> 貼回
進階 (c) 使用者儲存畫面	file → save / load
進階 (d) 輸入字串	Text 工具
進階 (e) 格線	Grid 選單
進階 (f) 其他創意	見「三、特殊貢獻」

三、特殊貢獻

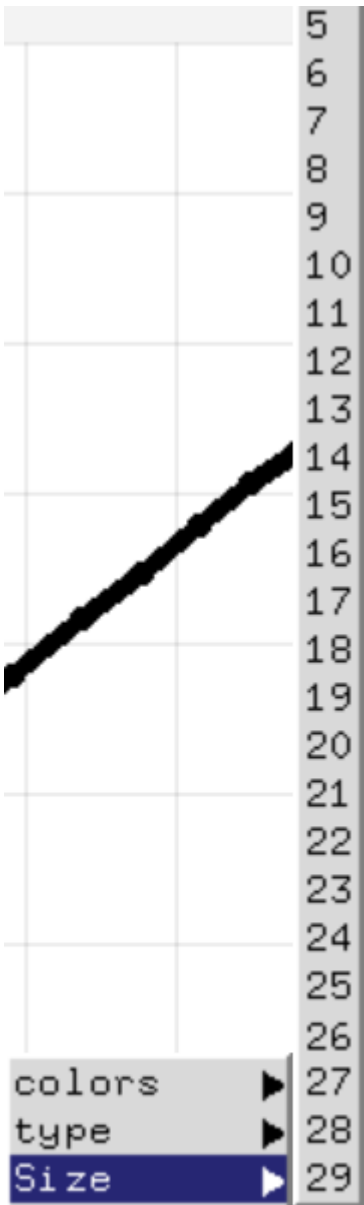
1. **67 動態圖章**：由 timer 驅動，「6」與「7」交錯跳動，可被 save / load 一併保存。
2. 橡皮擦。
3. 所有工具皆有即時預覽，包含文字輸入。
4. 圓形筆頭：粗線自由繪圖時轉角平順無缺口。
5. 多種多邊形：三角形、矩形、五邊形、六邊形，以同一套三角函數公式計算頂點。
6. 視窗縮放時保留畫布內容。

四、心得

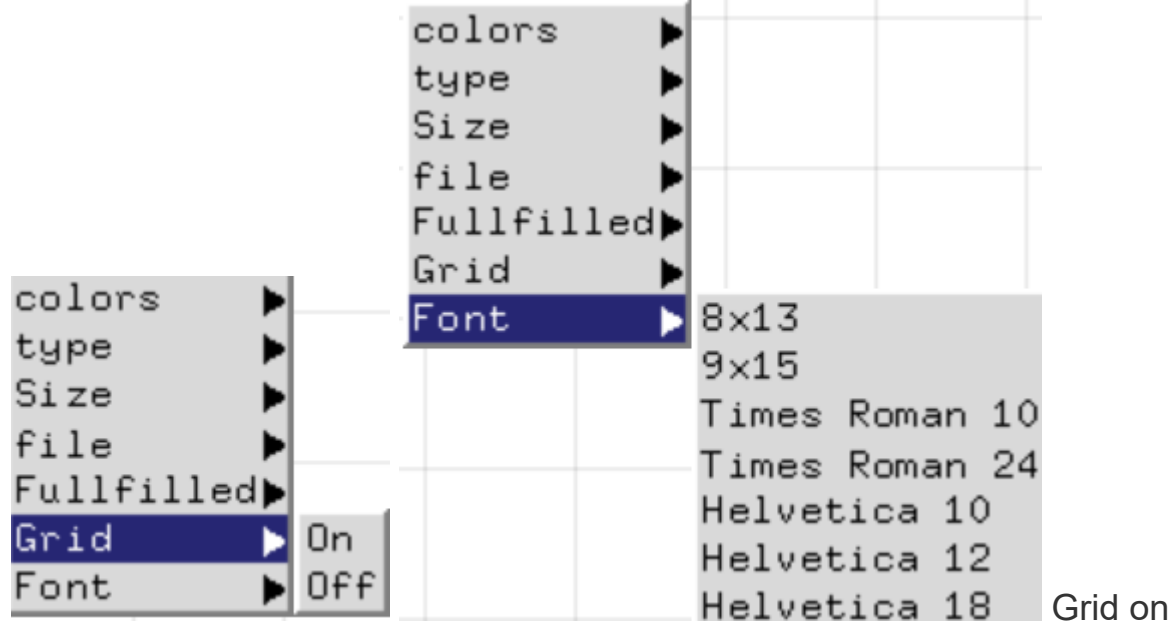
已經四、五年沒有這樣土法煉鋼了，如果哪天失業我會跟著我的圖學作業一起去宜蘭傳統藝術中心表演。本次作業因時間問題沒有好好的把全預變數好好的分類我很抱歉，程式結構也偏雜亂，程式的順序與後面menu的順序甚至不同。這次酷酷的67功能使至於需要把所有的繪圖作業程式化，並使用全域變數控制，此一設計在後面的其他細節功能實作上省下了大量的時間。基本的程式架構對開發真的很有幫助。這次作業從發布當天就開始動工了，但依然沒有把GUI凹出來，只搞了個酷酷的67功能，這個之後可以擴充到其他的動畫或簡單的2D物理模擬顯示。Grid會持續地顯示在前方，如過有時間餘裕的話會希望把背景跟其他資訊分開讓grid能藏在下面。67始終於最上層，這個我還沒想到甚麼好的解方。Cmake在vscode插件上並不是非常友善，所以我決定直接用指令編譯(不用按來按去挺好的)。

五、Offline demo

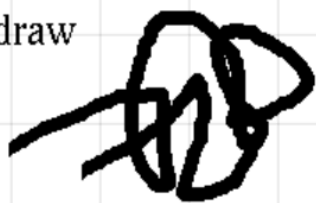
colors	white	colors	type	Draw	
type	red	Size	Line		
Size	green	file	Circle		
file	blue	Fullfilled	Polygon	Triangle	
Fullfilled	black	Grid	Text	Rectangle	
Grid		Font	67	Pentagon	
Font			Eraser	Hexagon	



colors	27	colors		colors	
type	28	type		type	
Size	29	Size		Size	
file		file	save	file	
Fullfilled		Fullfilled	load	Fullfilled	On
Grid		Grid	clear	Grid	Off
Font		Font	quit	Font	



draw



Line



Circle



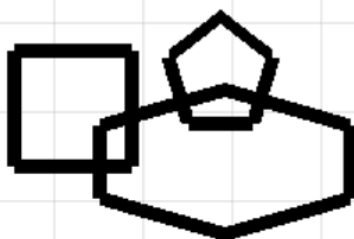
Circle fullfill



Triangle



Other Polygon



TEXT

Six Seven anime

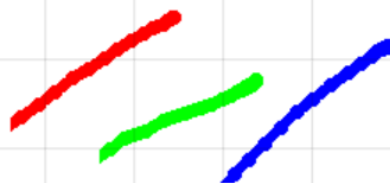
6 7

Eraser



YA

Other font and color



Grid off

draw



Line



Circle



Circle fullfil



Triangle



Other Polygon



TEXT

Six Seven anime

67

Eraser



YA

Other font and color

